

Programa detalhado

O programa foi desenvolvido tendo em conta um semestre de 15 semanas.

I - Introdução

1. Convexidade
 - (a) Conjuntos convexos.
 - (b) Funções convexas.
2. Introdução à otimização não linear
 - (a) Formulação matemática dos problemas de otimização sem e com restrições.
 - (b) Minimizantes locais e globais.
 - (c) Existência de minimizantes.
 - (d) Classificação dos problemas de otimização.

II - Otimização sem restrições

3. Condições de otimalidade
 - (a) Direção de descida.
 - (b) Condições de otimalidade de primeira ordem.
 - (c) Condições de otimalidade de segunda ordem.
4. Métodos iterativos para otimização sem restrições
 - (a) Estrutura geral dos métodos iterativos.
 - (b) Critérios de paragem.
 - (c) Métodos de procura unidirecional (geral).
 - i. Comprimento do passo.
 - ii. Convergência global dos métodos de procura unidirecional.
 - (d) Taxas de convergência.
5. Métodos de procura unidirecional de 1^a e 2^a ordem
 - (a) Método de descida máxima.
 - (b) Método de Newton.
 - (c) Métodos quasi-Newton:
 - i. Método BFGS.
 - ii. Método SR1.
 - (d) Métodos de otimização avançada:
 - i. Método do momento.
 - ii. Método do gradiente acelerado de Nesterov.

III - Otimização com restrições

6. Condições de otimalidade para otimização com restrições
 - (a) Condições de otimalidade de primeira ordem.

- (b) Condições de otimalidade de segunda ordem.
- 7. Dualidade.
- 8. Métodos para otimização com restrições
 - (a) Método de penalidade quadrática.
 - (b) Método da Lagrangeana aumentada.
 - (c) Programação quadrática sequencial.

IV - **Otimização sem derivadas**

- 9. Método de Nelder-Mead.
- 10. Método da procura coordenada.
- 11. Método DIRECT.